

胡镇涛

☎ 18710869322

✉ huzhentao22s@ict.ac.cn

🏠 北京北京市海淀区计算技术研究所

🎓 教育经历

中国科学院大学

2022.09 – 2025.07

硕士 电子信息

- 主要研究方向：人工智能，传感器算法，时序信号处理，大模型应用。
- 项目实践：基于无线信号的穿墙端到端人体行为识别系统开发。
- 课题组研究：基于传感器数据的深度学习算法研究。

西安电子科技大学

2018.09 – 2022.06

本科 电子信息专业(电磁场方向)

- 毕业设计：5G物联网应用场景下小型惠更斯天线的设计与仿真。
- 硬件实践：数字电路实验、射频电路实验、fpga开发。
- 主修课程：随机信号分析、参数化时频分析理论、信号与系统。

🔧 项目/实习经历

基于llama3-8B模型的语音交互模型

2024.10 – 2024.12

项目

- 完成基于whisper_large_v2、llama3-8B、tacotron2-DDC-GST模型的交互预研模型搭建。
- 针对Qwen、deepseek系列模型进行测试，主要测试使用音频数据进行微调时模型表现。
- 测试不同微调方法，例如：高效参数微调、全参数微调等。

音频算法实习

2024.07 – 2024.10

华为 终端BG部门

音频算法工程师

- 学习音频领域相关知识，包括：语谱图、3A算法等
- 参考icassp2021年关于nn-ref方向论文进行预研，完成算法模型原型搭建与数据收集。
- 参与终端设备：iphone，华为手机的aec效果，具有终端设备算法的测试经验。

基于无线信号的目标动作识别与追踪

2023.06 – 2023.12

项目 端到端项目

- 设计数据采集方案并完成整理了一个基于深度相机和厘米波雷达双模态数据集。
- 参与设计分类模型中的反向投影算法，可以在短时间内处理多帧原始数据并返回人体姿态和运动轨迹。
- 参与并完成对整个系统的验收工作。

⚙️ 出版论文

- 基于时域多尺度分析的无线人体行为识别方法（**第一作者**）
 - 本文受小波变换启发，基于Transformer架构构建预处理模块。
- T-FrFT: Fractional Fourier Transform based Discriminative Feature Extraction Method for Human Activity Classification (IJCNN 2025 **第一作者**)
 - 该论文通过结合深度学习组件与传统信号处理算法，以数据驱动的形式显著提升人体行为识别端到端模型的泛化性与任务适应性。

⚙️ 专业技能

- 计算机技能: Python(常用)、常见深度学习算法(Transformer、CNN等)、Pytorch框架、C/C++、matlab、adobe audio、HFSS。
- 其他技能: Latex、Office、Figma。